Roamly - Wander&Travel

Entrega 1: Elicitação

Requisitos e Especificações (MEI)

Ano letivo 2026/2027

Equipa

Tiago Silva n.º 2022216215
Gonçalo Ferreira n.º
Zé Pedro n.º
João Coelho n.º

21 de outubro de 2026

Índice

Lista de Figuras **2**

Lista de Tabelas **2**

1 Introdução **3**
1.1 O projeto Roamly - Wander&Travel . . . 3
1.2 Objetivos da entrega . . . 3
1.3 Estrutura do documento . . . 3

2 Planeamento da investigação contextual **4**
2.1 Foco do projeto . . . 4
2.2 Tipo de projeto . . . 4
2.3 Quem entrevistámos . . . 5

3 Recolha de dados **5**
3.1 Sessões realizadas . . . 5
3.2 Como os dados foram registados . . . 6
3.3 Sessões de interpretação . . . 7

4 Modelos de trabalho individuais **7**
4.1 Convenções comuns . . . 7
4.2 Modelos de fluxo . . . 7
4.2.1 Fluxo de A0: agente de balcão . . . 7
4.2.2 Fluxo de U0: viajante organizador(a) . . . 10
4.3 Modelos culturais . . . 10
4.3.1 Cultural de A0 . . . 10
4.3.2 Cultural de U0 . . . 10
4.4 Modelos de sequência . . . 13
4.5 Modelos de artefacto . . . 13
4.6 Modelos físicos . . . 13

5 Consolidação dos modelos **13**
5.1 Fluxo consolidado . . . 13
5.2 Cultural consolidado . . . 15
5.3 Restantes modelos consolidados . . . 17
5.4 Implicações para o design . . . 17

6 Diagrama de afinidade **17**

7 Resposta de design: protótipo de baixa fidelidade **17**

8 Avaliação do protótipo **17**

9 Reflexão crítica **17**

10 Conclusões e próximos passos **17**

Referências **17**

Apêndice A Notas de campo **18**
A.1 Sessão A0: agente de viagens de balcão . . . 19
A.2 Sessão U0: jovem viajante . . . 23

Apêndice B Uso de IA generativa **27**
B.1 Onde foi usada . . . 27
B.2 Exemplo do que a IA errou . . . 27

Apêndice C Organização da equipa **27**
C.1 Responsáveis pelos modelos . . . 27
C.2 Papéis nas sessões de interpretação . . . 27

Apêndice D Hipóteses de produto **28**

Lista de Figuras

1 Modelo de fluxo de A0 (agente de viagens de balcão). . . . 8
2 Modelo de fluxo de U0 (viajante que organiza uma viagem de grupo). . . . 9
3 Modelo cultural de A0 (agente de viagens de balcão). . . . 11
4 Modelo cultural de U0 (viajante organizador). . . . 12
5 Modelo de fluxo consolidado (A0 e U0). . . . 14
6 Modelo cultural consolidado (A0 e U0). . . . 15

Lista de Tabelas

1 Correspondência entre o enunciado da Entrega 1 e este relatório. . . . 3
2 Perguntas para alargar o foco do projeto. . . . 4
3 Pessoas entrevistadas. . . . 5
4 Resumo das sessões de investigação contextual. . . . 6
5 Siglas usadas nos registos e nos modelos. . . . 6
6 *Breakdowns* do modelo de fluxo de A0. . . . 7
7 *Breakdowns* do modelo de fluxo de U0. . . . 10
8 *Breakdowns* do modelo cultural de A0. . . . 10
9 *Breakdowns* do modelo cultural de U0. . . . 13
10 Papéis do fluxo consolidado. Azul: viajante; laranja: agente; branco: não entrevistado. . . . 13
11 Agrupamento dos influenciadores na consolidação cultural. . . . 16
12 Documentos de notas de campo incluídos neste apêndice. . . . 18
13 Uso de IA generativa nesta entrega. . . . 27
14 Responsáveis pela versão final e pela revisão de cada modelo. . . . 27
15 Papéis nas sessões de interpretação. . . . 28

1 Introdução

1.1 O projeto Roamly - Wander&Travel

O Roamly - Wander&Travel é um agente de viagens baseado em inteligência artificial, pensado, numa primeira fase, para jovens com orçamentos limitados mas posteriormente para qualquer utilizador que queira simplificar o processo de planeamento de viagens. Ainda pretendemos avaliar o potencial do Roamly - Wander&Travel em atender às novas necessidades de agências de viagens já inseridas no mercado. As plataformas atuais estão fragmentadas: obrigam o utilizador a escolher primeiro um destino e a pesquisar à parte voos, alojamento e atividades. Pretendemos combinar estas opções automaticamente, a partir do orçamento, das datas, dos interesses e da flexibilidade de cada pessoa, e propor um itinerário personalizado e acessível.

Antes de decidir o que construir, é preciso perceber como esse trabalho já é feito hoje. Os jovens já planeiam viagens baratas, com abas abertas, folhas de cálculo, capturas de ecrã e grupos de mensagens. Os agentes de viagens já fazem, ao balcão, parte do que o Roamly - Wander&Travel quer automatizar, e são ao mesmo tempo potenciais clientes: interessa perceber que necessidades novas têm e onde uma ferramenta como o Roamly - Wander&Travel os poderia apoiar. Esta entrega estuda o trabalho atual destes dois grupos: o jovem que planeia a viagem e o agente que a planeia por profissão.

1.2 Objetivos da entrega

A Tabela 1 resume os elementos pedidos no enunciado da Entrega 1 e onde estão neste relatório.

N.º	**Elemento pedido no enunciado**	**Onde está**
1	Notas de campo e conjunto consolidado de modelos de trabalho (fluxo, sequência e pelo menos um de artefacto, cultural ou físico)	Secções 3, 4 e 5; Apêndice A
2	Diagrama de afinidade que consolida as sessões	Secção 6
3	Protótipo de baixa fidelidade ou *storyboard*	Secção 7
4	Avaliação heurística e percurso cognitivo, por quem não construiu o protótipo	Secção 8
5	Reflexão de uma página: onde e porquê as duas avaliações discordaram	Secção 9
6	Apêndice de uso de IA, com um exemplo do que a IA errou	Apêndice B

Tabela 1: Correspondência entre o enunciado da Entrega 1 e este relatório.

1.3 Estrutura do documento

A Secção 2 descreve o planeamento da investigação contextual. A Secção 3 apresenta as sessões realizadas e a forma como foram registadas. A Secção 4 apresenta os modelos de trabalho individuais e a Secção 5 a sua consolidação. As Secções 6 a 8 tratam do diagrama de afinidade, do protótipo e da sua avaliação. A Secção 9 contém a reflexão crítica e a Secção 10 fecha com as conclusões e os próximos passos. Os anexos reúnem as notas de campo completas, os modelos em tamanho integral, o apêndice de uso de IA, a organização da equipa e as hipóteses de produto que os dados sustentam.

2 Planeamento da investigação contextual

O planeamento seguiu o Capítulo 4 de *Contextual Design* [1]: definir o foco, desenhar a investigação segundo o tipo de projeto e decidir quem entrevistar.

2.1 Foco do projeto

Os projetos tendem a definir-se pela solução que vão entregar, neste caso «um agente de viagens baseado em IA». Para saber quem entrevistar e o que observar, essa definição tem de passar a descrever o trabalho que o sistema vai apoiar. Esse trabalho não é «usar uma aplicação de viagens». É todo o processo por que passa um jovem desde a vontade de viajar até voltar a casa com as contas acertadas.

Declaração de foco

Como é que jovens com pouco dinheiro decidem para onde ir, descobrem e comparam opções, juntam as peças (transporte, dormida, atividades) dentro de um orçamento, combinam com quem vai e ajustam a viagem quando algo muda.

A declaração usa linguagem simples de propósito: «juntar as peças» e não «agregação de serviços». Como descrito em *Contextual Design* [1], palavras simples levam o entrevistador a reparar num maior leque de comportamentos. A Tabela 2 alarga o foco para lá da ferramenta.

A declaração fala de jovens com pouco dinheiro porque é esse o público da primeira fase do Roamly - Wander&Travel. O mesmo trabalho (decidir, comparar, juntar as peças, combinar e ajustar) é feito por qualquer viajante, pelo que as conclusões sobre a sua estrutura servem de base para o alargamento posterior a outros utilizadores. As agências de viagens entram no foco por outra via, descrita a seguir: como trabalho análogo e como potenciais clientes.

Pergunta	Aplicação ao Roamly - Wander&Travel
Que trabalho vamos apoiar?	Inspiração, escolha de destino, definição de datas flexíveis, pesquisa de transporte e alojamento, atividades, cálculo do custo total, reserva, divisão de despesas, alterações e imprevistos.
Quem está envolvido?	O viajante, os amigos que vão, quem organiza pelo grupo, os pais (que financiam ou autorizam), quem já foi ao destino, criadores de conteúdo e assistentes de IA já usados como ajudantes informais.
Onde acontece fisicamente?	No telemóvel, em momentos soltos; no portátil, em sessões longas com muitas abas; em grupos de mensagens; presencialmente na faculdade ou no café.
Em que contexto cultural?	Viajar barato vale como competência e motivo de orgulho. Há desconfiança de pacotes e de custos escondidos, pressão para não ficar de fora e o peso da opinião dos pais.

Tabela 2: Perguntas para alargar o foco do projeto.

Trabalho análogo: O livro sugere estudar atividades com a mesma estrutura noutros domínios. A mais próxima é o **agente de viagens de balcão**, que faz hoje o papel que o Roamly - Wander&Travel quer ocupar. No nosso caso, o agente é mais do que uma metáfora: as agências são também potenciais clientes, e queremos avaliar que necessidades novas têm e onde o Roamly - Wander&Travel as poderia apoiar. Por estas duas razões entrevistámos um agente (A0), com o tema das preocupações com a IA e do impacto no negócio.

2.2 Tipo de projeto

O Roamly - Wander&Travel cruza dois dos pontos de partida:

- **Produto conhecido.** Já existem comparadores de voos, sites de alojamento e de atividades, e o mercado já tem expectativas. É preciso observar jovens a usar estas ferramentas, registar o que atrapalha (taxas que só aparecem no fim, datas fixas, resultados separados por serviço) e procurar necessidades que ninguém reconheceu.
- **Nova tecnologia (agente de IA).** O análogo de um agente de IA é um agente humano, ou o amigo que «trata de tudo». Muitos jovens já pedem roteiros a assistentes de IA, e interessa ver o que fazem a seguir e onde deixam de confiar.

2.3 Quem entrevistámos

O livro dimensiona a investigação para projetos profissionais, com 10 a 20 entrevistas e várias pessoas por papel. No nosso contexto seria difícil cumprir estes requisitos por restrições de tempo e logísticas , e o enunciado pede pelo menos duas sessões. Escolhemos fazer **duas entrevistas a pessoas reais**, uma de cada lado do problema, em vez de inventar utilizadores ou de construir personas a partir do que achamos que os jovens fazem (Tabela 3).

Código	Quem	Porquê
U0	Estudante de 20 anos que organizou uma viagem de grupo com limite de 300 € por pessoa	É o público da primeira fase: planeia pelo grupo, adianta o dinheiro e caça promoções.
A0	Agente de viagens de balcão, com 12 anos na mesma agência	Faz hoje o trabalho que o Roamly - Wander&Travel quer apoiar e representa as agências como potenciais clientes.

Tabela 3: Pessoas entrevistadas.

Porque é que valeu a pena entrevistar pessoas reais. O livro só aceita como dados o que o entrevistador viu ou ouviu como caso concreto; um utilizador inventado reflete apenas as suposições da equipa. As duas entrevistas trouxeram vários aspetos que não tínhamos previsto e que dificilmente teríamos inventado:

- o voo mais barato era inútil porque obrigava a chegar ao aeroporto de madrugada, sem transporte (UE04);
- o organizador acaba por ser o «banco» do grupo, adiantando o dinheiro e cobrando depois (UE15, UE16);
- o grupo não abre a folha partilhada e pede uma captura de ecrã (UE17);
- o agente perde clientes para sites sem taxa de serviço (AE07) e passa parte da manhã a copiar dados entre sistemas (AE05);
- na agência, o supervisor acha que o ChatGPT pode fazer parte do trabalho do agente, como redigir os relatórios, mas não gosta do resultado quando o relatório sai confuso (fecho de A0).

Estes pontos são a base dos modelos e das implicações para o design (Secção 5.4). Com duas entrevistas, os padrões encontrados são indícios e não conclusões gerais; as entrevistas seguintes servirão para os confirmar ou corrigir.

3 Recolha de dados

3.1 Sessões realizadas

Foram realizadas duas sessões de investigação contextual. A Tabela 4 resume cada uma. As notas de campo completas estão no Apêndice A.

	A0: agente de viagens	**U0: jovem viajante**
Papel	Agente de balcão, 12 anos na mesma agência.	Organizador(a) do grupo, com traços de caçador(a) de promoções.
Perfil	–	20 anos, estudante do 2.º ano, sem aeroporto na cidade; mesada e explicações; cartão de débito, sem crédito.
Tema	Preocupações com a IA e impacto no negócio.	Viagem de 4 noites com 2 amigos, limite de 300 € por pessoa.
Tipo de tarefa	Normal: manhã de trabalho observada ao balcão, com relatos de casos concretos.	Longa e intermitente: *work walkthrough* da viagem já planeada, com U0 a mostrar e refazer os passos.
Local e duração	Na agência, 11 h15–12 h (≈10 min de conversa, ≈35 min de observação).	No quarto de U0, com portátil e telemóvel; ≈1 h45.
Registo	Transcrição do conteúdo necessário, com consentimento; sem fotos.	Transcrição do conteúdo necessário, com consentimento; sem capturas de ecrã.
Registos produzidos	AE01–AE08 (7 observados, 1 relato)	UE01–UE19 (8 observados, 11 relatos)
Notas de interpretação	A0-01–A0-15	U0-01–U0-21

Tabela 4: Resumo das sessões de investigação contextual.

3.2 Como os dados foram registados

Cada sessão deu origem a um documento com a mesma estrutura: perfil e situação da entrevista, conversa convencional, registos da entrevista contextual por ordem cronológica, fecho validado com o participante e notas da sessão de interpretação. A Tabela 5 resume as siglas usadas.

Sigla	**Significado**
AE01, UE01…	Registo da entrevista ao agente (AE) ou ao viajante (UE)
A0-01, U0-01…	Nota da sessão de interpretação do caso A0 ou U0
O	Observado: o entrevistador viu, ou o participante mostrou ou refez o passo durante a entrevista
R	Relato de um caso concreto, sem demonstração
F/OP	Fala geral ou opinião sem caso concreto; contextualiza mas não entra nos modelos
OBS, INS, CUL, Q, BD	Tipos de nota: observação, *insight*, influência cultural, pergunta por esclarecer, *breakdown*
↯	*Breakdown*: falha ou atrito no trabalho

Tabela 5: Siglas usadas nos registos e nos modelos.

Regras de registo. Só entra nos modelos o que foi observado ou contado como caso concreto. Frases gerais («normalmente comparo uns três sites») ficam como contexto. Os registos não têm nomes de pessoas, instituições ou cidade de origem; os amigos de U0 aparecem como «Amigo A» e «Amigo B». A pedido da agência, alguns pormenores sobre o software que A0 usa foram assumidos pela equipa, para não divulgar o seu funcionamento.

3.3 Sessões de interpretação

Por razões logísticas, as duas entrevistas foram feitas por um único elemento da equipa, sem os restantes presentes. Só depois o entrevistador contou cada entrevista aos colegas, pela ordem em que aconteceu e apoiado nos registos escritos, e só a partir daí a equipa interpretou os dados e construiu os modelos de trabalho.

Este processo afasta-se do que o livro recomenda [1, cap. 7], que é interpretar cada entrevista numa sessão de grupo pouco depois de ela acontecer, com os modelos desenhados em direto. Para reduzir a perda de pormenor, mantivemos os princípios principais dessa sessão: o entrevistador relatou tudo sem resumir e os colegas interromperam sempre que faltava um passo; só entrou nos modelos o que estava nos registos como observação ou caso concreto. Aconselhamos a ver o Apêndice A para perceber como a equipa interpretou cada entrevista e construiu os modelos de trabalho.

4 Modelos de trabalho individuais

4.1 Convenções comuns

- Cada modelo individual é desenhado do ponto de vista de **uma só pessoa** (A0 ou U0).
- Só entra no modelo o que foi **observado** ou contado como **caso concreto**. Cada elemento cita o registo que o sustenta, por exemplo (UE07).
- O relâmpago ⚡ marca um *breakdown*.
- As setas e anotações usam a linguagem do participante e não termos técnicos da equipa.
- Os dados demográficos ficam no perfil (Tabela 4) e não nos modelos.

Os ficheiros-fonte dos modelos (`.drawio`) estão no repositório da equipa e publicamente disponíveis em: `https://github.com/TiagoSilva35/Roamly`.

4.2 Modelos de fluxo

O modelo de fluxo mostra quem faz o quê e com quem coordena: pessoas e papéis (com as suas responsabilidades), lugares de coordenação, artefactos e comunicações.

4.2.1 Fluxo de A0: agente de balcão

A0 está no centro de três frentes. **Com o cliente presencial** (o casal), A0 faz perguntas de descoberta («orçamento, datas flexíveis, o que não abdicam») e desfaz um roteiro inviável (AE03, AE04); o casal leva a proposta e diz que vai «pensar e comparar online» (AE06). **Com os sistemas da agência** (sistema de conversas pendentes, correio partilhado e um papel autocolante no ecrã), A0 recebe pedidos e copia à mão os dados do portal para o modelo de proposta da agência (AE01, AE05). **Com os fornecedores**, A0 recorre a um caderno pessoal com conhecimento que «não está em lado nenhum» (AE08).

	Breakdown	**Registo**
⚡	O roteiro do casal tem logística inviável; o casal fica desagradado.	AE04
⚡	Um cliente recusa a taxa de serviço porque «o site não cobra»; A0 perde-o.	AE07
⚡	A0 copia dados à mão entre sistemas para montar a proposta.	AE05

Tabela 6: *Breakdowns* do modelo de fluxo de A0.

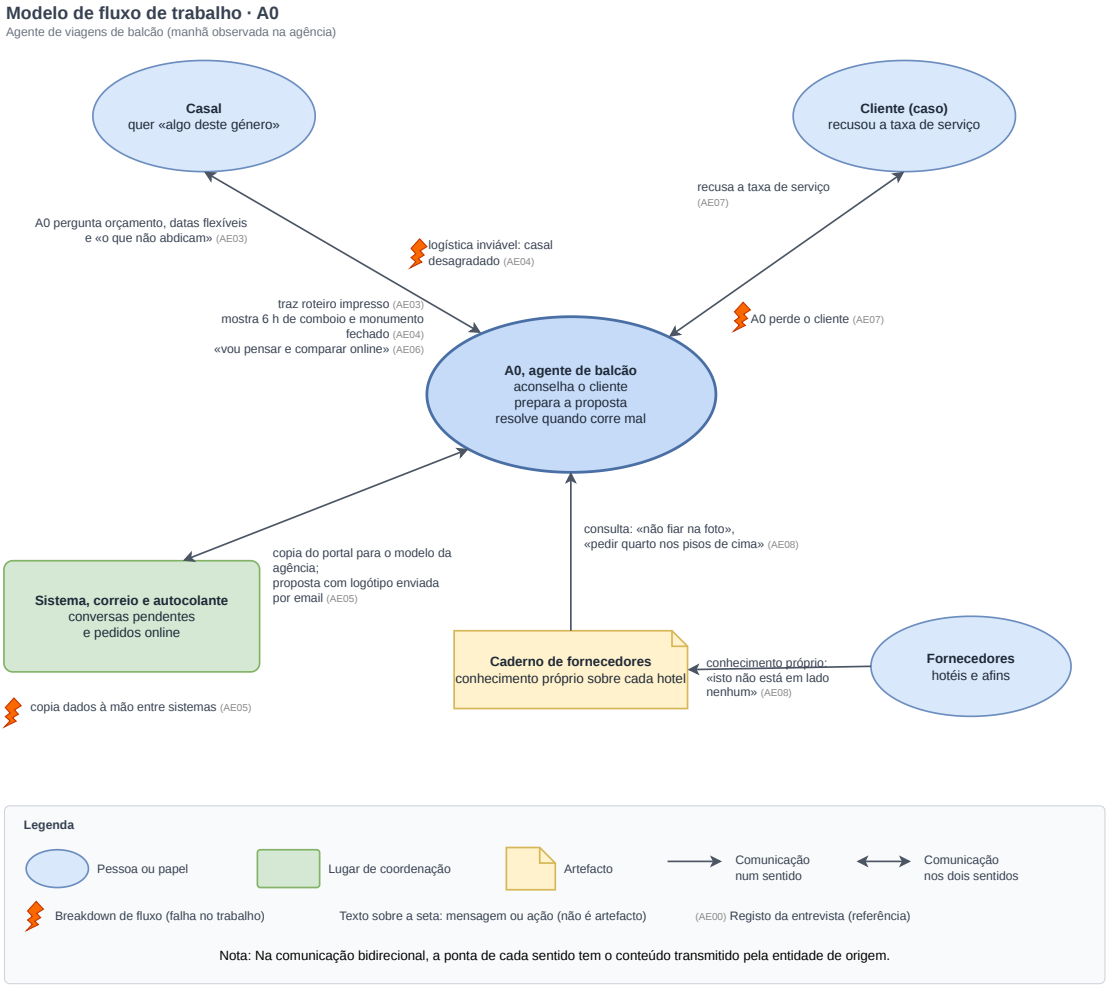


Figura 1: Modelo de fluxo de A0 (agente de viagens de balcão).

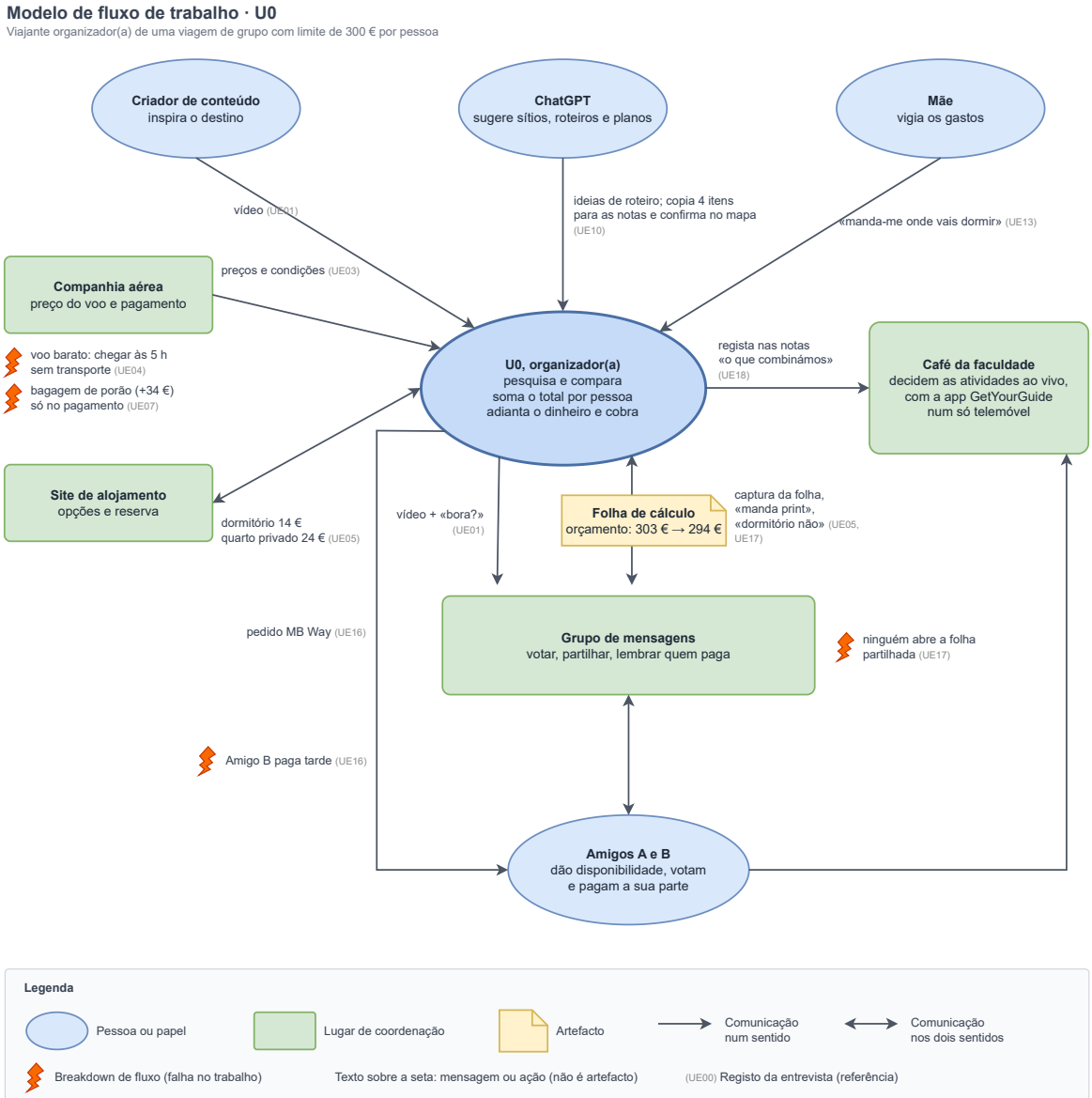


Figura 2: Modelo de fluxo de U0 (viajante que organiza uma viagem de grupo).

4.2.2 Fluxo de U0: viajante organizador(a)

U0 é o ponto por onde passa tudo. A viagem nasce de um vídeo de um criador de conteúdo (UE01) e vai ganhando forma com ideias de roteiro pedidas ao ChatGPT e confirmadas no mapa (UE10). U0 pesquisa sozinho(a) na companhia aérea e no site de alojamento (UE03, UE05) e soma tudo numa folha de cálculo que vai de 303 € a 294 € (UE06, UE12). A coordenação com os amigos passa pelo grupo de mensagens, onde a folha só circula como captura de ecrã (UE17), e pelo café da faculdade, onde as atividades se decidem ao vivo num só telemóvel (UE18). U0 adianta o dinheiro e pede depois a parte de cada um (UE16). A mãe pede para saber onde U0 vai dormir (UE13).

	Breakdown	**Registo**
↯	O voo barato obriga a chegar ao aeroporto às 5 h, sem transporte.	UE04
↯	A bagagem de porão (+34 €) só aparece no pagamento.	UE07
↯	Ninguém abre a folha partilhada; o grupo pede «print».	UE17
↯	O Amigo B paga tarde.	UE16

Tabela 7: *Breakdowns* do modelo de fluxo de U0.

4.3 Modelos culturais

O modelo cultural mostra as pressões, valores e expectativas que condicionam o trabalho [1].

4.3.1 Cultural de A0

A identidade profissional pesa sobre todo o trabalho de A0: «somos quem aconselha, resolve e conhece os fornecedores» (A0-11). As influências mais fortes vêm dos **clientes**, que chegam com a viagem pensada e usam os preços online como pressão (AE02, AE03, AE06). Por trás deles estão os **sites e comparadores**, que não cobram taxa de serviço; essa influência chega a A0 através do cliente que recusa a taxa e se perde (AE07). O **supervisor** acha que o ChatGPT pode fazer parte do trabalho de A0, como redigir os relatórios, embora não goste quando o relatório sai confuso (A0-09), e o próprio **ChatGPT** é sentido como uma ferramenta que «parece certa, mesmo quando não está». A0 resiste: aponta ao cliente o que é inviável e diz ao supervisor que a IA «parece certa e não é».

	Influência especialmente prejudicial	**Registo**
↯	Sites sem taxa de serviço levam o cliente a recusar a taxa; A0 perde o cliente.	AE07
↯	O supervisor acha que o ChatGPT pode fazer parte do trabalho de A0 (os relatórios).	Fecho, A0-09

Tabela 8: *Breakdowns* do modelo cultural de A0.

4.3.2 Cultural de U0

U0 vive dentro de uma **cultura de viajar barato**: «viajar bem é gastar pouco; o que é para turistas é armadilha». É ela que justifica cortar a mina de sal (UE12) e que dá orgulho em pagar menos do que uma colega (UE19). Os **amigos** são a influência com mais peso: condicionam as datas e o tipo de alojamento, respondem devagar e pagam tarde (UE02, UE05, UE08, UE16, UE17). As **plataformas de reserva** são sentidas como adversárias: escondem custos e pressionam com «só restam 2 quartos!» (UE07, UE14). U0 resiste: fecha o separador e compara noutro site, pede ao

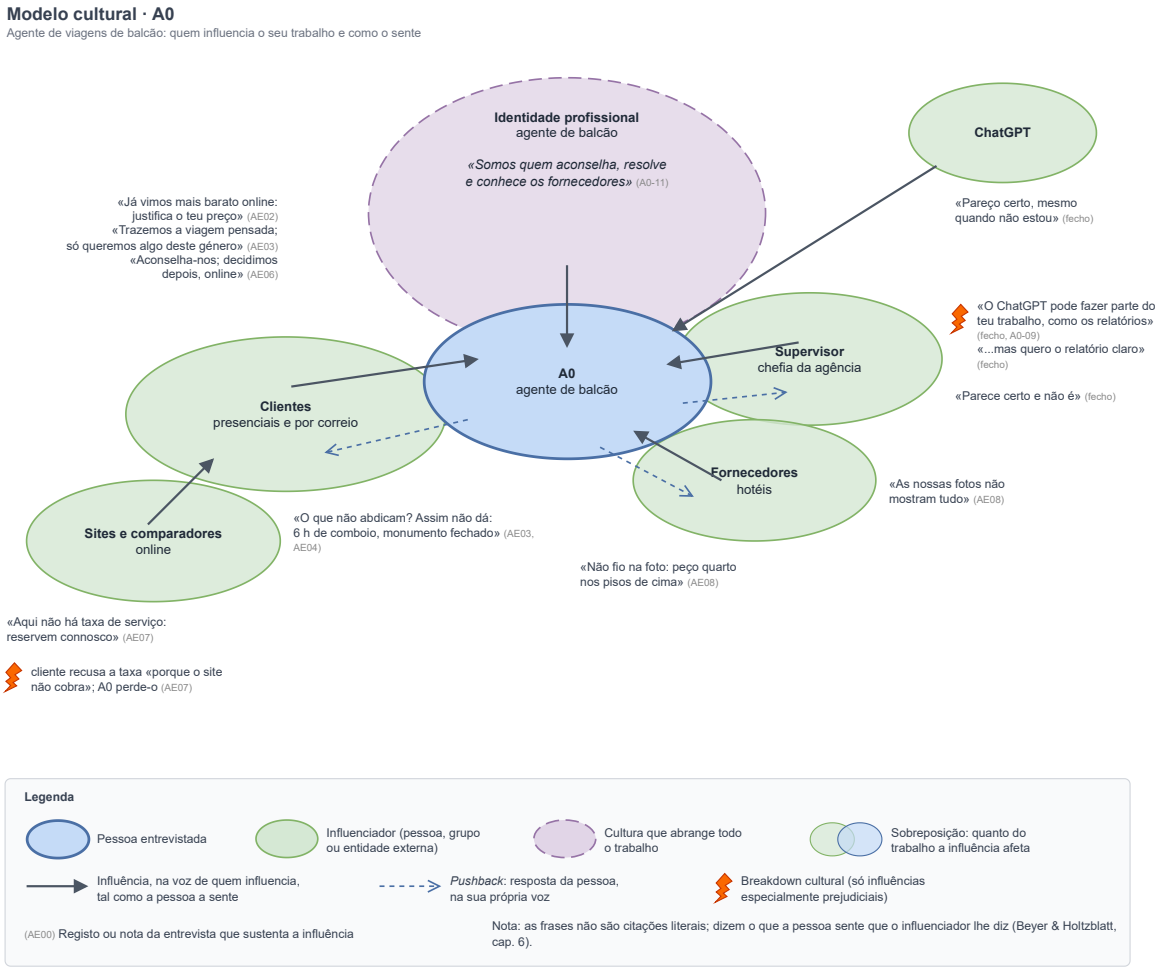


Figura 3: Modelo cultural de A0 (agente de viagens de balcão).

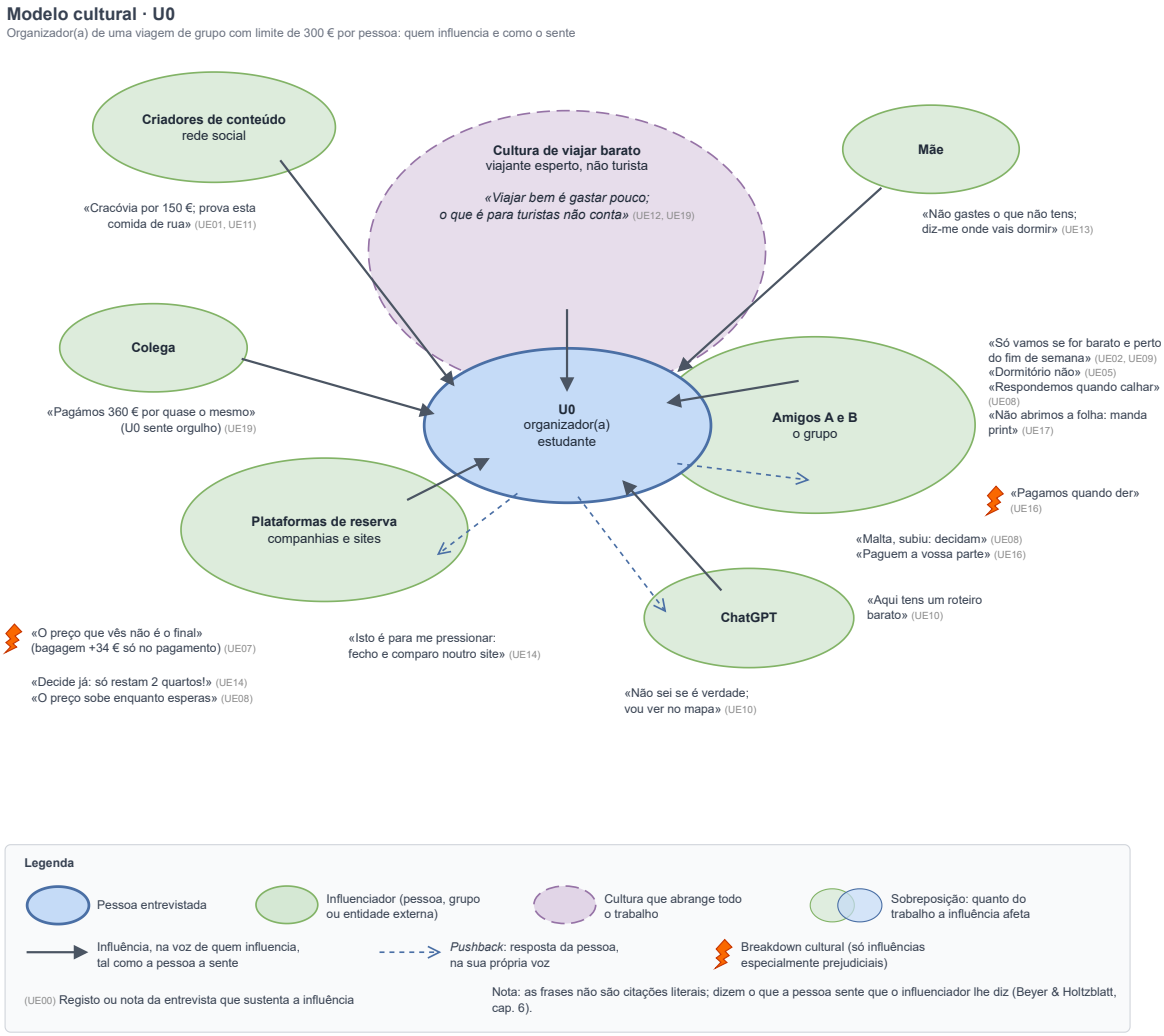


Figura 4: Modelo cultural de U0 (viajante organizador).

grupo que decida e pague, e verifica no mapa o que o ChatGPT sugere (UE08, UE10, UE14, UE16). A **mãe** e os **criadores de conteúdo** têm influências mais pontuais (UE01, UE11, UE13).

	Influência especialmente prejudicial	**Registo**
↯	As plataformas mostram um preço que não é o final (bagagem só no pagamento).	UE07
↯	O grupo paga «quando der»: U0 fica a fazer de banco.	UE16

Tabela 9: *Breakdowns* do modelo cultural de U0.

4.4 Modelos de sequência

4.5 Modelos de artefacto

4.6 Modelos físicos

5 Consolidação dos modelos

A consolidação junta os modelos individuais para mostrar a estrutura comum do trabalho, em vez de casos isolados [1]. Foi aplicada às duas sessões (A0 e U0), que representam as duas populações do problema: quem planeia a viagem e quem a planeia profissionalmente.

5.1 Fluxo consolidado

Papéis. A Tabela 10 mostra os nove papéis identificados e quem os desempenha.

Papel	**Responsabilidades**	**Desempenhado por**
Planeador da viagem	Pesquisa e compara voos e alojamento; monta o roteiro e verifica-o; soma o custo total por pessoa; decide e reserva.	U0; casal (A0)
Coordenador do grupo	Propõe o destino; recolhe disponibilidade e opiniões; partilha o estado e regista o combinado.	U0
Tesoureiro do grupo	Adianta o pagamento de todos; pede a parte a cada um; controla quem pagou.	U0
Conselheiro de viagem	Descobre o que o cliente quer; aponta o que é inviável; recomenda com o que sabe dos fornecedores.	A0
Preparador da proposta	Trata os pedidos pendentes; passa os dados do portal para a proposta; envia-a e cobra a taxa.	A0
Inspirador	Mostra destinos e preços apelativos; sugere roteiros e sítios.	Criador de conteúdo, ChatGPT
Guardião financeiro	Vigia os gastos; quer saber onde se dorme.	Mãe de U0
Companheiro de viagem	Dá a disponibilidade; opina e vota; paga a sua parte.	Amigos A e B
Fornecedor	Vende e mostra fotos.	Hotéis

Tabela 10: Papéis do fluxo consolidado. Azul: viajante; laranja: agente; branco: não entrevistado.

Lugares e artefactos consolidados. **Plataformas online** junta comparadores, companhias aéreas e sites de alojamento (U0, A0). **Encontro presencial** junta o café da faculdade (U0) e o balcão da agência (A0). **Roteiro / lista de ideias** junta o roteiro impresso do casal (A0) com

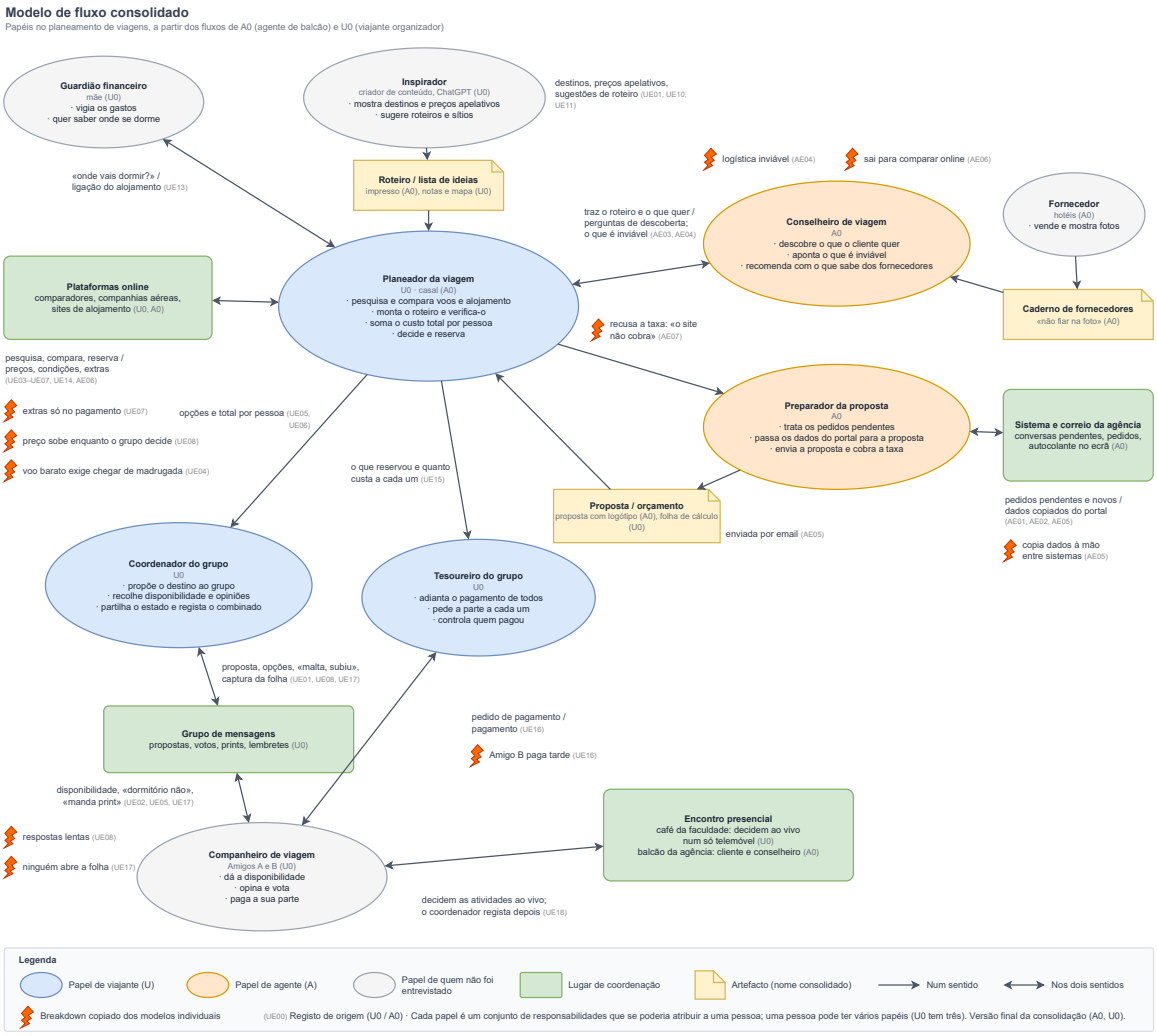


Figura 5: Modelo de fluxo consolidado (A0 e U0).

as notas e a lista no mapa de U0. **Proposta / orçamento** junta a proposta com logótipo (A0) com a folha de cálculo de U0.

O que o fluxo consolidado mostra.

- **Uma só pessoa acumula três papéis.** U0 é planeador, coordenador e tesoureiro. Não há nenhuma ferramenta que apoie os três ao mesmo tempo; cada papel tem o seu sítio (folha, grupo de mensagens, pedido de pagamento).
- **O agente desempenha papéis que o viajante faz sozinho.** O conselheiro (descobrir o que se quer, apontar o que é inviável) faz o que U0 faz ao verificar no mapa as sugestões da IA. Para o viajante, é este o espaço que o Roamly - Wander&Travel quer ocupar. Para a agência, o mesmo papel mostra onde o Roamly - Wander&Travel a pode apoiar sem a substituir: o preparador da proposta perde tempo a copiar dados entre sistemas, e é esse trabalho, não o aconselhamento, que pode ser automatizado.
- **A proposta é o artefacto central nos dois mundos.** Para o agente é o documento com logótipo; para o viajante é a folha de cálculo. Nos dois casos é montada à mão a partir de dados copiados de outros sistemas.
- **Os *breakdowns* concentram-se nas passagens entre papéis**: entre plataformas e planeador (custos escondidos, preços que sobem), entre coordenador e companheiros (respostas lentas, folha que ninguém abre) e entre tesoureiro e companheiros (pagamentos em atraso).

5.2 Cultural consolidado

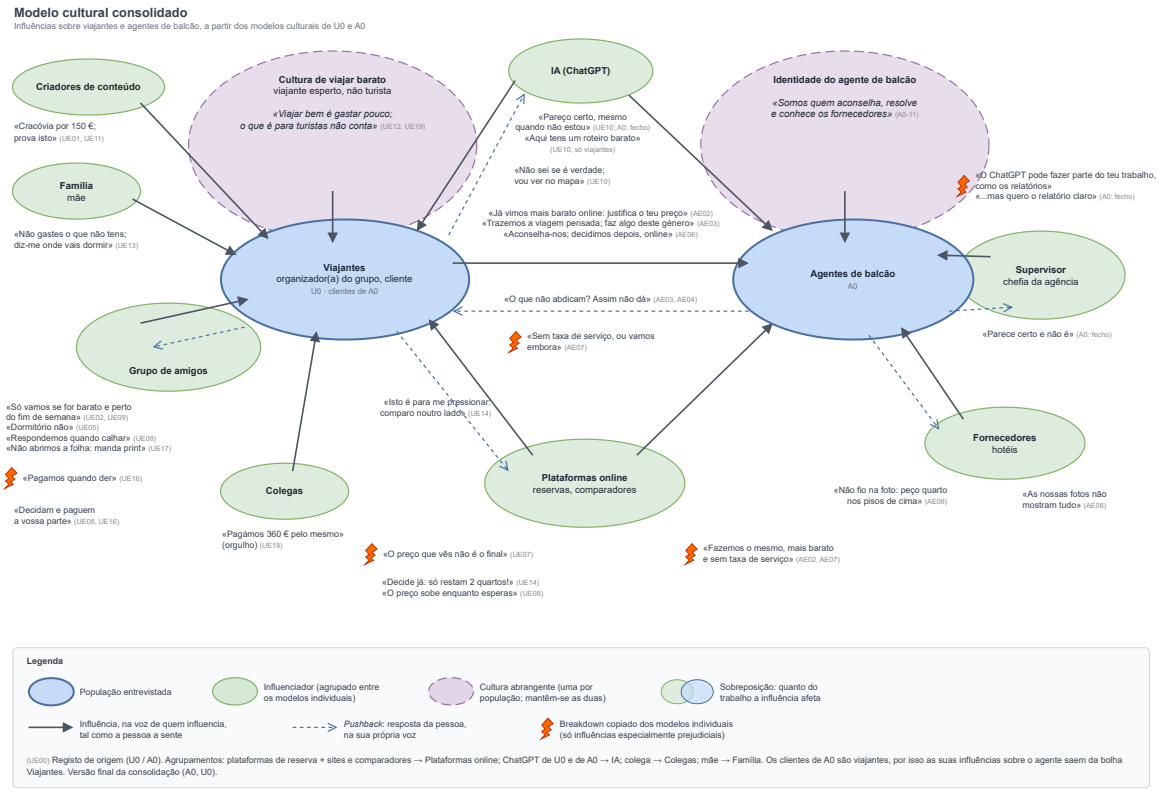


Figura 6: Modelo cultural consolidado (A0 e U0).

O que o cultural consolidado mostra.

Nos modelos individuais	No modelo consolidado	Porquê
Plataformas de reserva (U0); sites e comparadores (A0)	Plataformas online	Pressionam da mesma forma: preço, urgência, ausência de taxa.
ChatGPT (U0); ChatGPT (A0)	IA (ChatGPT)	A mesma ferramenta, sentida com a mesma desconfiança.
Clientes (A0)	Viajantes	Os clientes de A0 são viajantes; as suas influências saem da bolha Viajantes.
Colega (U0)	Colegas	Referência de preço entre pares.
Mãe (U0)	Família	Financia e vigia.
Amigos A e B (U0)	Grupo de amigos	–
Supervisor, fornecedores (A0)	Supervisor, fornecedores	–

Tabela 11: Agrupamento dos influenciadores na consolidação cultural.

- **Duas culturas diferentes, mantidas lado a lado.** Os viajantes vivem na cultura de viajar barato; os agentes na identidade de quem aconselha e conhece os fornecedores. O livro recomenda manter culturas diferentes quando a consolidação as revela.
- **As duas populações influenciam-se.** Os viajantes pressionam o agente com os preços online e recusam a taxa; o agente responde apontando o que é inviável.
- **As plataformas online pesam sobre as duas populações**: sobre o viajante como adversárias (custos escondidos, falsa escassez) e sobre o agente como concorrentes («fazemos o mesmo, sem taxa»).
- **A desconfiança da IA é comum.** «Pareço certo, mesmo quando não estou» aparece nos dois modelos: o viajante verifica no mapa, o agente teme que lhe passem para a IA trabalho que ela faz mal.

O que isto significa para as agências como clientes. O modelo cultural mostra que uma ferramenta de IA vendida a uma agência entra num ambiente em que já é vista como ameaça: o supervisor espera que ela faça parte do trabalho do agente, como os relatórios, embora não aceite um relatório confuso, e o agente sente-a como algo que «parece certo e não é». Para ser aceite, o Roamly - Wander&Travel terá de reforçar a identidade do agente (aconselhar, resolver, conhecer os fornecedores) em vez de a esvaziar, por exemplo deixando-o rever e assinar a proposta (US-13). Esta hipótese assenta numa só entrevista e precisa de ser confirmada com mais agentes.

5.3 Restantes modelos consolidados

5.4 Implicações para o design

6 Diagrama de afinidade

7 Resposta de design: protótipo de baixa fidelidade

8 Avaliação do protótipo

9 Reflexão crítica

10 Conclusões e próximos passos

Referências

[1] H. Beyer e K. Holtzblatt. *Contextual Design: Defining Customer-Centered Systems*. Morgan Kaufmann, San Francisco, 1998.

Apêndice A Notas de campo

Este apêndice reproduz na íntegra os registos das duas sessões: perfil e situação da entrevista, conversa convencional, registos da entrevista contextual, fecho validado com o participante e notas da sessão de interpretação. São os documentos-fonte de todos os modelos deste relatório.

Sessão	Conteúdo	Página
A0: agente de viagens	Registos AE01–AE08 e notas A0-01–A0-15	19
U0: jovem viajante	Registos UE01–UE19 e notas U0-01–U0-21	23

Tabela 12: Documentos de notas de campo incluídos neste apêndice.

Roamly

Entrevista a agente de viagens: A0
Registo da entrevista (caso fictício)

Caso 1: Profissional de uma agência de viagens

Tema: **preocupações com a IA e impacto no negócio**. Anónimo: sem nomes de pessoas, empresas, plataformas ou cidades. O código `A0` é reservado a este caso.

1 Perfil e situação da entrevista

Código	A0
Papel	Agente de viagens de balcão
Perfil	12 anos de experiência na mesma agência de viagens.
Tipo de tarefa	Normal, no posto de trabalho: manhã de trabalho **observada** no balcão, mais **relatos retrospetivos** de casos concretos
Local e duração	Na agência, 11 h15–12 h; ≈35 min de observação ativa
Registo	Transcrição do conteúdo considerado necessário (com consentimento); sem fotos do balcão

2 Siglas

Sigla	Significado
Identificadores	
A0	Código do agente entrevistado (caso fictício)
AE01–AE08	Registos da entrevista ao agente (observações e relatos)
A0-01–A0-15	Notas da sessão de interpretação do caso A0
Tipos de registo da entrevista	
O	Observado pelo entrevistador
R	Relato de caso concreto contado durante a observação
F/OP	Fala geral ou opinião, sem caso concreto (fora dos modelos)
Tipos de nota de interpretação	
OBS	Observação
INS	*Insight*
CUL	Influência cultural
Q	Pergunta por esclarecer
BD	*Breakdown*: falha ou atrito no trabalho
OP	Opinião geral
Outras	
[BD]	Marca de *breakdown* nos registos AE
IA	Inteligência artificial

3 Conversa convencional (≈10 min)

Tipo F/OP: contextualiza mas **não entra nos modelos** sem caso concreto.

Entrev.	«Quais as principais funções que desempenha?»
A0	«Aconselho, reservo, e resolvo quando corre mal.»
Entrev.	«Como vê a IA no seu trabalho?»
A0	«Por um lado, tenho medo de que os clientes deixem de precisar de nós, por outro o que vejo é que deixa as pessoas ainda mais confusas.» (**OP**)
Entrev.	«O que mudou no negócio nos últimos anos?»
A0	«Os clientes chegam informados e com ideias definidas, a maioria mal informados e sem tentarem entender se de facto é possível fazer mesmo aquilo. Acabamos por parecer «desmancha-prazeres» por tentar explicar que a logística não tem grande sentido.» (**OP**)

Transição. «Vou ficar aqui a seguir o seu trabalho esta manhã e a perguntar o que não perceber. Se aparecer um cliente, continue como faz normalmente.»

4 Entrevista contextual: o que foi observado e contado

Observação ativa no balcão: 11 h25–12 h. **AE** = registo da entrevista ao agente; **O** = observado; **R** = relato de caso concreto contado durante a observação; **F/OP** = geral (fora dos modelos).

ID	Tipo	Registo
AE01	O	11 h25. Abre o sistema com algumas conversas pendentes e a caixa de correio partilhada. Um papel autocolante no monitor com «ligar a cliente X».
AE02	O	Lê um pedido novo no correio: «vi opções de alojamento parecidas, por menos 10 ou 20 euros por noite». Suspira: «É isto, lá vamos nós.» [BD] pressão sobre o preço.
AE03	O	Entra um casal, com um roteiro impresso: algumas ideias, voos e sítios onde gostariam de ficar. Querem «algo deste género». A0 *pergunta o orçamento, as datas flexíveis e «o que não abdicam»*.
AE04	O	Ao ler o roteiro, A0 mostra que duas cidades ficam a 6 h de comboio e que um monumento fecha no dia previsto. O casal troca olhares desagradado.
AE05	O	Começa a proposta: copia dados do portal para o modelo da agência (documento com logótipo); diz que a envia por email «o mais rápido possível».
AE06	O	O casal agradece e diz que vai «pensar e comparar online».
AE07	R	*Caso:* um cliente recusou pagar a taxa de serviço «porque o site não cobra». A0 acabou por perder o cliente. [BD]
AE08	O	Mostra o caderno de fornecedores: «hotel X: não fiar na foto; pedir quarto nos pisos de cima». «Isto não está em lado nenhum.»

5 Fecho: resumo validado com A0

- «O seu valor é aconselhar, responsabilizar-se e resolver quando corre mal.» A0 acrescenta: «e conhecer os fornecedores.»
- «Gasta muito tempo a procurar e copiar dados entre sistemas.» A0: «sim, grande parte da manhã.»
- «O ChatGPT preocupa-a quando parece certo e não é.» A0 corrige: «e quando o supervisor pensa que ele (ChatGPT) me substitui, mas não gosta quando o relatório sai confuso.»

6 Notas da sessão de interpretação

Notas sobre o software usado foram assumidas e outras geradas pela nossa imaginação uma vez que nos pediram para não divulgar o seu funcionamento.

Tipos: **OBS** observação; **INS** insight; **CUL** influência cultural; **Q** pergunta por esclarecer; **BD** breakdown; **OP** opinião geral.

ID	Tipo	Nota
A0-01	OBS	Trabalha com vários sítios em paralelo: sistema com conversas pendentes, correio partilhado e papel autocolante no monitor (AE01).
A0-02	CUL	Os clientes comparam preços online e usam isso como pressão (AE02, AE07).
A0-03	BD	Cliente recusa a taxa de serviço porque «o site não cobra»; A0 perde o cliente (AE07).
A0-04	OBS	Os clientes chegam com roteiros impressos e ideias definidas (AE03).
A0-05	BD	O roteiro do cliente tinha logística inviável; A0 tem de o desfazer e o casal fica desagradado. Liga-se à opinião «desmancha-prazeres» da conversa (AE04).
A0-06	INS	A0 faz perguntas de descoberta («o que não abdicam?») a que o roteiro do cliente não respondia (AE03).
A0-07	OBS	A proposta é copiada à mão do portal para o modelo da agência (AE05).

ID	Tipo	Nota
A0-08	INS	Os clientes usam a agência para se aconselhar e depois comparam sozinhos online (AE06).
A0-09	CUL	O supervisor acha que o ChatGPT pode fazer parte do trabalho de A0, como os relatórios, mas não gosta quando o relatório sai confuso; A0 vê-o como um risco que lhe cai em cima (fecho).
A0-10	OBS	Conhecimento tácito sobre fornecedores guardado num caderno pessoal (AE08).
A0-11	CUL	Identidade: «aconselho, reservo, resolvo» e «conhecer os fornecedores»; teme ser reduzido(a) a intermediário (conversa, fecho).
A0-12	OP	«Tenho medo de que os clientes deixem de precisar de nós» (sem caso concreto; fica como contexto cultural).
A0-13	OP	«A IA deixa as pessoas ainda mais confusas» (sem caso concreto observado; fica como contexto).
A0-14	Q	Como saberia o cliente que a proposta foi revista por uma pessoa? Perguntar a mais agentes.
A0-15	Q	Quanto da receita vem de comissões versus taxas de serviço? Pedir em entrevista futura (não observado).

Roamly

Entrevista a jovem viajante: U0
Registo da entrevista

Caso 2: Jovem viajante com orçamento limitado

Tema: **planear uma viagem em grupo dentro do orçamento**. Anónimo: sem nomes de pessoas, instituições ou cidade de origem; os amigos são «Amigo A» e «Amigo B». O código `U0` é reservado a este caso.

1 Perfil e situação da entrevista

Código	U0
Papel (Cap. 4)	Organizador(a) do grupo, um(a) caçador(a) de promoções
Perfil	20 anos, 2.º ano de licenciatura, vive em apartamento partilhado, sem aeroporto na cidade; mesada (≈250 €) e explicações pontuais (≈120 €); poupança para viajar ≈380 €; cartão de débito e MB Way, sem crédito
Viagem em causa	4 noites em Cracóvia com 2 amigos; limite **300 € por pessoa**, tudo incluído
Tipo de tarefa	Longa e intermitente: *work walkthrough* da viagem já planeada; U0 mostra e refaz os passos no portátil e no telemóvel
Local e duração	No quarto de U0, com portátil e telemóvel; ≈1 h45, dos quais ≈1 h30 de relato guiado
Registo	Transcrição do conteúdo considerado necessário (com consentimento); sem capturas de ecrã

2 Siglas

Sigla	Significado
Identificadores	
U0	Código do viajante entrevistado
UE01–UE19	Registos da entrevista ao viajante (observações e relatos)
U0-01–U0-21	Notas da sessão de interpretação do caso U0
Tipos de registo da entrevista	
O	Observado: U0 mostra ou refaz o passo durante a entrevista
R	Relato de caso concreto, sem demonstração
F/OP	Fala geral ou opinião, sem caso concreto (fora dos modelos)
Tipos de nota de interpretação	
OBS	Observação
INS	*Insight*
CUL	Influência cultural
Q	Pergunta por esclarecer
BD	*Breakdown*: falha ou atrito na tarefa
OP	Opinião geral
Outras	
[BD]	Marca de *breakdown* nos registos UE
IA	Inteligência artificial

3 Conversa convencional (≈10 min)

Tipo F/OP: contextualiza mas **não entra nos modelos** sem caso concreto.

Entrev.	«Como costumas planear uma viagem?»
U0	«Para cada parte da viagem comparo em imensos sites e escolho o mais barato.» (**OP**)
Entrev.	«E no teu orçamento, de onde vem o dinheiro?»
U0	«Mesada, algumas explicações e o que tenho guardado. Guardo para viajar porque é o que mais gosto de fazer.»
Entrev.	«O que achas das ferramentas que usas?»
U0	«Funcionam, mas o preço que aparece nunca é o preço final. E tenho tudo espalhado: voos num sítio, quartos noutro, contas numa folha.» (**OP**)

Transição. «Vou pedir-te para me mostrares, passo a passo, como planeaste esta viagem, usando o que tens aí. Eu vou interrompendo para perceber.»

4 Entrevista contextual: relato guiado

Ordem cronológica da viagem. **UE** = registo da entrevista ao viajante; **O** = U0 mostra ou refaz o passo; **R** = relato de caso concreto. Itálico = pergunta do entrevistador.

ID	Tipo	Registo
UE01	R	À noite, no sofá, telemóvel. Viu um vídeo de uma rede social «Cracóvia por 150 €» e guardou-o. Criou na hora um grupo de mensagens com o Amigo A e o Amigo B e enviou o vídeo com «bora?». Foi a primeira mensagem do grupo.
UE02	R	Amigo A: resposta imediata. Amigo B: «depende do preço; era mais fácil perto do fim de semana».
UE03	O	Refaz a pesquisa de terça à noite: abre o comparador de voos com origem «aeroporto mais próximo» («não há aeroporto na minha cidade»), destino Cracóvia, datas «mês inteiro».
UE04	O	Três combinações de datas. Hesita ≈20 s no voo mais barato (6 h50). *O que estás a pensar?* «Como é que chego ao aeroporto às cinco da manhã?» Pesquisa comboio + metro (≈13 € por sentido) e autocarro (8 €, mais 1 h). Escolhe o voo das 11 h30. [BD] voo mais barato exige chegar de madrugada sem transporte.
UE05	O	Mostra os dois alojamentos que considerou: dormitório (14 €/noite) e quarto privado para 3 (24 € por pessoa e noite). No grupo, o Amigo A respondeu «dormitório não». Ficou o quarto privado.
UE06	O	Mostra a folha de cálculo: duplicou a da viagem anterior («já tem as colunas que uso») e copiou à mão os preços de cada site. Total: **303 €** por pessoa (acima de 300 €).
UE07	O	Refaz o passo de pagamento do voo e surge a bagagem de porão (+34 €): «isto ninguém diz». Decidiu levar só mochila pequena. [BD] custo escondido só no pagamento.
UE08	R	Dois dias sem resposta do grupo. Voltou ao comparador: o voo subiu 19 €. Enviou «malta, subiu». [BD]
UE09	R	O Amigo B só confirmou que podia a partir de uma sexta concreta. Refez a pesquisa: total **322 €**.
UE10	R	Num intervalo entre aulas, no telemóvel, pediu ao ChatGPT um «roteiro de 4 dias em Cracóvia, barato». Copiou 4 itens para as notas: «não sei se isto é verdade, vou ver no mapa». Confirmou 2 e descartou 1.
UE11	O	Abre o vídeo guardado e mostra o sítio de comida de rua recomendado pelo criador de conteúdo, que acrescentou à lista do mapa.
UE12	O	Mostra a linha riscada da visita à mina de sal (28 €): «isto é para turistas». Total **294 €**.
UE13	R	No domingo anterior, a mãe ao telefone: «não gastes o que não tens; manda-me onde vais dormir». U0 enviou-lhe a ligação do alojamento.
UE14	R	Apareceu o aviso «só restam 2 quartos!». Fechou o separador e abriu outro site para comparar: «isto é para me pressionar».
UE15	R	Reservou o voo dos **três** com o seu cartão de débito (adiantou o dinheiro). Alojamento a pagar no local, com pequena caução.
UE16	R	Pediu 98 € por MB Way a cada amigo. Amigo A pagou em minutos. Amigo B: «só no fim do mês». [BD]
UE17	R	Partilhou a ligação da folha no grupo; ninguém a abriu. Amigo A: «manda print». Enviou uma captura de ecrã. [BD]
UE18	R	Na semana seguinte, no café ao lado da faculdade, o grupo decidiu as atividades na aplicação GetYourGuide, com um telemóvel passado de mão em mão. Ninguém escreveu; depois U0 registou nas notas «o que combinámos».
UE19	O	No fim do relato: «uma colega pagou 360 € por quase o mesmo; eu consegui por 294 com quarto privado.» Mostra orgulho.

5 Fecho: resumo validado com U0

- «O que mais te custa não é procurar, é juntar tudo num total e fazer o grupo decidir a tempo.» U0 corrige: «e ter de adiantar eu o dinheiro.»
- «O voo e o alojamento foram escolhas de preço, mas sempre a pensar nos amigos.» U0 confirma.

- «O assistente de IA ajudou a ter ideias, mas verificas no mapa.» U0 confirma: «não confio nos preços dele.»

6 Notas da sessão de interpretação

Tipos: **OBS** observação; **INS** insight; **CUL** influência cultural; **Q** pergunta por esclarecer; **BD** breakdown; **OP** opinião geral.

ID	Tipo	Nota
U0-01	OBS	O gatilho foi um vídeo numa rede social, não uma pesquisa (UE01).
U0-02	OBS	O grupo nasce com a primeira mensagem; a decisão acontece nele (UE01).
U0-03	CUL	O Amigo B condiciona as datas: «mais fácil perto do fim de semana» (UE02, UE09).
U0-04	OBS	Parte da folha da viagem anterior em vez de uma folha em branco (UE06).
U0-05	INS	Pesquisa por orçamento e datas, não por destino: «mês inteiro» (UE03).
U0-06	BD	O voo mais barato obriga a chegar ao aeroporto de madrugada, sem transporte (UE04).
U0-07	INS	O custo real está espalhado: comparador, transporte até ao aeroporto, folha de cálculo (UE04, UE06).
U0-08	BD	Custo de bagagem só no pagamento: «isto ninguém diz» (UE07).
U0-09	BD	Os preços mudam enquanto o grupo decide (UE08, UE09).
U0-10	CUL	Pressão para decidir depressa («só restam 2 quartos») sentida como manipulação (UE14).
U0-11	CUL	Orgulho em gastar menos que uma colega (UE19); «para turistas» como critério de corte (UE12).
U0-12	CUL	A mãe: «não gastes o que não tens» e pede o local de alojamento (UE13).
U0-13	CUL	O criador de conteúdo é fonte de ideias (UE01, UE11).
U0-14	OBS	Usa o ChatGPT para ideias e verifica no mapa (UE10).
U0-15	OP	«Não confio nos preços dele.» Sustentado em parte por UE10, onde a desconfiança é sobre o roteiro e não sobre preços.
U0-16	BD	U0 adianta o dinheiro dos três e cobra depois; um amigo paga com atraso (UE15, UE16).
U0-17	OBS	Linhas riscadas na folha para justificar ao grupo o que foi cortado (UE12).
U0-18	BD	O grupo não abre a folha partilhada e pede «print» (UE17).
U0-19	OBS	As atividades são escolhidas ao vivo no café, numa aplicação, com um telemóvel passado de mão em mão; depois U0 escreve o que ficou (UE18).
U0-20	Q	Porque é que o grupo responde devagar? Medo de se comprometer, falta de dinheiro, ou desinteresse? Perguntar em entrevistas a quem «vai atrás».
U0-21	Q	Como chega U0 ao aeroporto no dia da viagem? Seguir numa entrevista futura.

Apêndice B Uso de IA generativa

O enunciado pede que, se a equipa usou um LLM para ajudar a agrupar notas de campo ou a redigir o guião do percurso cognitivo, mostre **um exemplo do que a IA errou**. Este anexo regista onde a IA foi usada, o que foi verificado à mão e o que teria ficado errado sem essa verificação.

B.1 Onde foi usada

Tarefa	O que a IA fez	O que a equipa verificou ou mudou
Revisão dos registos de entrevista	Detetou incoerências entre registos, notas de interpretação e siglas (referências a registos inexistentes, siglas sem definição).	Cada correção foi aceite ou rejeitada pela equipa; a menção ao ChatGPT foi mantida contra a sugestão da IA.

Tabela 13: Uso de IA generativa nesta entrega.

B.2 Exemplo do que a IA errou

- **Sigla inventada.** O documento de A0 usava «F/OP» sem definir o «F». A IA sugeriu que se tratava de «Ficheiro/Operador», mas o correto é «Fala geral/Opinião». Não tendo sido verificado, o relatório teria ficado com uma sigla inventada.

Apêndice C Organização da equipa

C.1 Responsáveis pelos modelos

Cada tipo de modelo tem um responsável pela versão final (limpeza, digitalização e notação comum a todos os participantes) e um revisor, que o confere com a lista de verificação antes de o dar por concluído. Este trabalho é feito depois das sessões de interpretação, onde os modelos nascem.

Modelo	Versão final	Revisão
Fluxo	Tiago	Gonçalo
Cultural	Tiago	Gonçalo
Sequência	Gonçalo	Zé Pedro
Artefacto	Gonçalo	Zé Pedro
Físico	Zé Pedro, a partir do esboço do entrevistador	Tiago

Tabela 14: Responsáveis pela versão final e pela revisão de cada modelo.

C.2 Papéis nas sessões de interpretação

As duas entrevistas foram conduzidas por Tiago Silva. Segundo o Capítulo 7 do livro [1], numa sessão de interpretação todos têm um papel, e uma pessoa pode ter mais do que um:

- o **entrevistador** é o informador da equipa: conta tudo como aconteceu e pela ordem em que aconteceu, sem resumir, e a equipa «entrevista-o» sempre que salta um passo. Desenha o **modelo físico**, por ter estado no local;

- os **modeladores** desenham os modelos enquanto ouvem, sem parar a sessão para pedir confirmação. O livro recomenda dois: um para o **fluxo e o cultural**, outro para as **sequências**. Os **artefactos** são expostos, analisados e anotados à medida que aparecem;
- o **registador** escreve as notas numeradas, uma por linha, com o código do participante (A0-01, U0-01...): observações, *insights*, influências culturais, perguntas, ideias de design e *breakdowns*. Os dados demográficos vão para o perfil, não para as notas;
- o **moderador** mantém a sessão na conversa principal («o que aconteceu nesta entrevista e o que temos de registar?»), ajuda o entrevistador a retomar o fio e garante que tudo fica numa nota ou num modelo;
- todos são **participantes**: ouvem, perguntam, propõem interpretações e ideias de design (registadas, não discutidas) e assinalam desvios à conversa principal (o papel de vigia dos desvios é de todos).

Como o entrevistador foi o mesmo nas duas sessões, rodaram os restantes papéis. O livro pede que as sessões não sejam feitas sempre pelas mesmas pessoas nos mesmos papéis, para que cada uma veja os dados de outro ângulo. Com quatro pessoas, o registador acumula a moderação.

Papel na sessão	**O que faz**	**Sessão A0**	**Sessão U0**
Entrevistador	Conta a entrevista pela ordem; desenha o modelo físico	Tiago	Tiago
Modelador de fluxo e cultural	Desenha o fluxo e o cultural enquanto ouve	Gonçalo	João
Modelador de sequência	Desenha as sequências; expõe e anota os artefactos	Zé Pedro	Gonçalo
Registador e moderador	Notas numeradas; mantém a sessão no rumo	João	Zé Pedro
Participantes	Perguntam, interpretam, assinalam desvios	Todos	Todos

Tabela 15: Papéis nas sessões de interpretação.

Apêndice D Hipóteses de produto